6. Számítási és elemző feladat

Három azonos térfogatú és tömegű gömblombikban 40 °C hőmérsékletű, standard nyomású gáz található:

A) Metil-amin ***B)*** Etén ***C)*** Hidrogén-fluorid

A karbonsavak dimerizációjához hasonló jelenséggel a hidrogén-fluorid esetében is találkozunk. E vegyület egyik jellemző tulajdonsága, hogy gázállapotban molekulái között asszociáció alakul ki, így 40 °C-on a halmazában dimerek találhatók.

a) Állítsa növekvő sorrendbe a gázzal telt lombikok tömegét!

b) Melyik gáz szagtalan? Húzza alá az egyetlen helyes választ!

*Csak **A***	***A** és **B***	*Egyik sem szagtalan*	*Csak **B***
B** és **C	***A** és **C***	*Mindegyik szagtalan*	*Csak **C***

c) A gázok cseppfolyósítását követően mely(ek) molekulái között alakul ki hidrogénkötés? A vegyület(ek) betűjelével/betűjeleivel válaszoljon!

20,0 tömegszázalékos, 1,07 g/cm^3 sűrűségű hidrogén-fluorid-oldatot vizsgálunk.

d) Számítsa ki, mekkora térfogatú 25 °C hőmérsékletű, standard légköri nyomású metil-amin közömbösíti az oldat 15,0 cm^3-ét!

e) Számítsa ki a 20,0 tömegszázalékos, 1,07 g/cm^3 sűrűségű hidrogén-fluorid-oldat anyagmennyiség-koncentrációját!

f) Számítsa ki, mekkora térfogatú, 2,51 pH-jú oldatot készíthetünk, ha a kiindulási 20 tömegszázalékos hidrogén-fluorid-oldat 15,0 cm^3-ét desztillált vízzel hígítjuk!
(A hidrogén-fluorid savállandója: $K_s = 6{,}40 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3)

12 pont